

## METODO DEL SIMPLESSO A DUE FASI

**FASE 1** → elaboro l'algoritmo su un problema artificiale per individuare una base ammissibile

2 casi: - il problema ammette soluzioni

se  $z=0$  nel PA, allora P ammette una soluzione, quindi passo alla fase due

- il problema è inammissibile

se  $z \neq 0$  nel PA, allora P non ammette soluzioni, quindi non passo alla fase due e l'algoritmo termina.

**FASE 2** → elaboro l'algoritmo del semplice sul problema costruito in forma canonica sulla base individuata nella prima fase

### come funziona?

nella prima fase creo un PA a partire da P in forma standard

introduco nel problema tante variabili artificiali quanti sono i vincoli del problema

ogni variabile artificiale ha un coefficiente unitario

**NOTA:** se nei vincoli sono già presenti variabili ausiliarie (quelle usate per mettere P in forma standard) non è necessario aggiungere un'altra variabile artificiale

sostituisco la funzione obiettivo con la somma delle variabili artificiali

faccio entrare le variabili artificiali in base con le operazioni di pivot

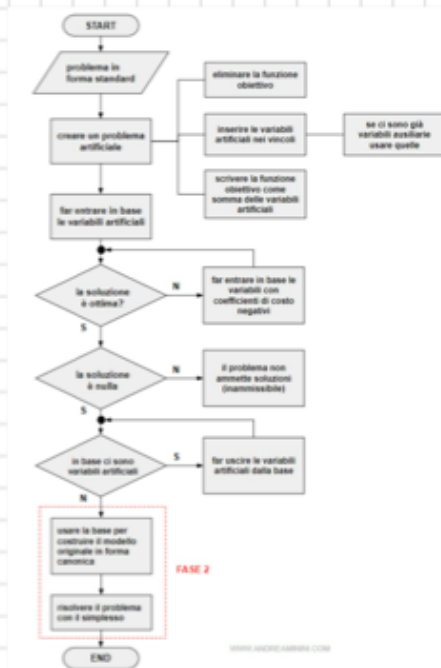
in questo modo ottengo il PA in forma canonica sulla base composta dalle variabili artificiali

cerco la soluzione ottimale del problema.

una volta trovato il PA verifico il criterio di ammissibilità:

- se nella soluzione ottimale il valore ottimo della funzione obiettivo nel PA è uguale a zero, allora P è ammissibile  
condizione necessaria e sufficiente

- se nella soluzione ottimale il valore ottimo della funzione obiettivo nel PA non è zero, allora P è inammissibile e l'analisi termina qui  
non c'è bisogno di elaborare la seconda fase



FASE 1  $\rightarrow$  si introduce il problema artificiale

$$\begin{aligned} \omega^* = \min \omega &= \sum y_i = y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_m \\ \text{s.t.} \quad Ax + Iy &= b \\ x, y &\geq 0 \end{aligned}$$

$y$  = vettore delle variabili artificiali

$$-\omega \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0^T & -1^T & 0 \\ \hline A & I & b \\ \hline \end{array}$$

per passare alla forma canonica sono necessarie operazioni sulla 1<sup>a</sup> riga, per riportare gli 1 in 0 e ottenere al posto degli 0, i costi ridotti delle variabili FB  $x$  rispetto alla base  $y$

$$-\omega \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bar{c}_A^T & 0^T & -\omega_0 \\ \hline A & I & b \\ \hline \end{array}$$

il problema artificiale è sempre ammissibile e non può essere illimitato

al termine, il valore ottimo della funzione obiettivo del problema artificiale può essere:

- $\omega^* = 0 \rightarrow$  tutte le variabili artificiali sono nulle  
possono essere eliminate dal sistema dei vincoli  
il problema è ammissibile
- $\omega^* > 0 \rightarrow$  il problema originario non è ammissibile

nel caso  $\omega^* = 0$  si procede per individuare la base iniziale:

- se le variabili  $y$  sono tutte FB al termine del semplice, allora la base ottima finale della FASE1 corrisponde alle variabili  $x$  in una base ammissibile
- se qualche variabile  $y$  è in base, lo porta al valore 0 (soluzione di base degenere)  
effettuiamo delle operazioni di cambio base: si sostituisce una  $y$  in base con una  $x$  fuori base

FASE 2  $\rightarrow$  si inizia il metodo del semplice

bisogna riportare il Tableau finale della FASE1 in termini di Tableau iniziale del problema originario:

si eliminano le colonne delle variabili artificiali

si riportano nella 1<sup>a</sup> riga, i costi della funzione obiettivo originaria e il valore 0 per la funzione obiettivo

si passa quindi al Tableau in forma canonica con operazioni sulla 1<sup>a</sup> riga, per riportare a 0 i costi ridotti delle variabili in base  
a questo punto il Tableau è riportato alla forma usuale per l'applicazione del passo 1 del semplice